

PROJET FORUM

Sujet complet en français — B1

Présentation du projet

Ce projet consiste à créer un forum web complet. Il vous permettra d'apprendre les bases du développement web côté serveur, la gestion d'une base de données, les sessions utilisateur, la sécurité et la containerisation avec Docker.

Le forum doit permettre :

- La communication entre utilisateurs (posts et commentaires)
- L'association de catégories aux posts
- Le fait d'aimer ou de ne pas aimer (like/dislike) des posts et des commentaires
- Le filtrage des posts selon différents critères

Base de données — SQLite

Pour stocker toutes les données du forum (utilisateurs, posts, commentaires, etc.), vous utiliserez la bibliothèque SQLite.

SQLite est une base de données légère intégrée directement dans l'application, très utilisée pour les projets locaux et les navigateurs web.

Exigences :

- Vous devez utiliser au minimum une requête SELECT, une CREATE et une INSERT.
- Il est fortement conseillé de réaliser un schéma entité-relation (diagramme de la BDD) avant de commencer.

Authentification

Les utilisateurs doivent pouvoir s'inscrire et se connecter au forum. Seuls les utilisateurs connectés peuvent créer des posts et des commentaires.

Inscription — champs obligatoires :

- Adresse e-mail (unique — si déjà prise, renvoyer une erreur)
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe (doit être chiffré/hashé)

Sessions et cookies :

Vous devez utiliser des cookies pour gérer les sessions. Chaque session doit avoir une date d'expiration. Un utilisateur ne peut avoir qu'une seule session ouverte à la fois.

Posts et commentaires

Ce que doit pouvoir faire un utilisateur connecté :

- Créer un post en lui associant une ou plusieurs catégories
- Ajouter une image à un post
- Commenter un post
- Modifier ou supprimer ses propres posts et commentaires
- Aimer (like) ou ne pas aimer (dislike) un post ou un commentaire

Ce que peut voir un visiteur non connecté (guest) :

- Lire tous les posts et commentaires
- Voir les likes et dislikes
- Ne peut PAS poster, commenter, liker ou modifier quoi que ce soit

Filtrage des posts

Les utilisateurs doivent pouvoir filtrer les posts par :

- Catégories (fonctionne comme des sous-forums par thème)
- Posts créés par l'utilisateur connecté (réservé aux connectés)
- Posts aimés par l'utilisateur connecté (réservé aux connectés)

Docker

Le projet doit obligatoirement être containerisé avec Docker. Cela signifie que votre application doit pouvoir se lancer entièrement via Docker, sans installation manuelle sur la machine de l'évaluateur.

Règles techniques obligatoires

- Langage : Go uniquement (pas de framework backend)
- Base de données : SQLite
- Aucune bibliothèque frontend (pas de React, Angular, Vue, Bootstrap, etc.) — HTML/CSS pur
- Bibliothèques Go autorisées : sqlite3, bcrypt, UUID
- Gestion des erreurs HTTP (404, 500, etc.)
- Gestion de toutes les erreurs techniques
- Respecter les bonnes pratiques de code
- Tests unitaires recommandés

- README clair avec procédure d'installation et de lancement

Ce que vous allez apprendre

Domaine	Compétences
Web	HTML, HTTP, Sessions et cookies
Docker	Containerisation, images, compatibilité/dépendances
SQL	Manipulation de bases de données, requêtes
Sécurité	Bases du chiffrement (mots de passe)
Go	Serveur HTTP, templates, gestion de fichiers

BONUS — Fonctionnalités optionnelles

Les bonus suivants sont optionnels mais rapportent des points supplémentaires (+0,5 par bonus validé). Lisez chaque sujet bonus attentivement avant de vous lancer.

Bonus 1 — Authentification OAuth (Google & GitHub)

Ajoutez la possibilité de se connecter au forum via un compte Google ou GitHub, en plus de l'inscription classique email/mot de passe.

Exigences :

- Implémenter au minimum Google et GitHub comme fournisseurs OAuth
- Le projet doit rester écrit en Go
- Les bonnes pratiques de code doivent être respectées
- Bibliothèques autorisées : sqlite3, bcrypt, UUID

Ce que vous apprendrez :

- Sessions et cookies avancés
- Protection des routes (middleware d'authentification)

Bonus 2 — Upload d'images dans les posts

Permettez aux utilisateurs connectés de joindre une image à leurs posts. Les visiteurs et utilisateurs pourront voir l'image associée au post.

Exigences :

- Formats acceptés : JPEG, PNG, GIF (au minimum)

- Taille maximale : 20 Mo — si l'image dépasse cette limite, afficher un message d'erreur clair
- Gérer les erreurs liées aux fichiers (mauvais format, fichier corrompu, etc.)

Conseil : Faites attention à la gestion du poids des fichiers côté serveur.

Bonus 3 — Système de modération

Mettez en place un système de modération où certains messages doivent être approuvés avant d'être visibles publiquement. Le filtrage peut se faire selon le type de contenu (hors-sujet, obscène, illégal, insultant).

Les 4 types d'utilisateurs à implémenter :

Visiteur (Guest)

- Non inscrit
- Peut uniquement lire les posts, commentaires, likes et dislikes
- Ne peut ni poster, ni commenter, ni liker

Utilisateur (User)

- Inscrit et connecté
- Peut créer des posts et des commentaires
- Peut liker/disliker
- Peut signaler un post comme inapproprié à un modérateur

Modérateur (Moderator)

- Promu par un administrateur
- Peut supprimer ou signaler les posts comme : hors-sujet, obscène, illégal ou insultant
- Peut gérer les commentaires des utilisateurs

Administrateur (Admin)

- Accès total à la plateforme
- Peut promouvoir un utilisateur au rang de modérateur
- Peut supprimer les modérateurs
- Peut gérer toutes les catégories, posts et utilisateurs
- Reçoit les signalements des utilisateurs

Bonus 4 — Sécurité avancée (HTTPS & Rate Limiting)

Renforcez la sécurité de votre forum en implémentant plusieurs mécanismes de protection.

HTTPS — Connexion chiffrée :

- Générer un certificat SSL (comme une carte d'identité pour votre site)
- Vous pouvez créer votre propre certificat (auto-signé) ou utiliser une autorité de certification (CA)
- Se renseigner sur les cipher suites recommandées

Rate Limiting — Limitation du taux de requêtes :

- Implémenter un système qui limite le nombre de requêtes par utilisateur/IP
- Protège contre les attaques par force brute et le spam

Chiffrement :

- Les mots de passe doivent être chiffrés (obligatoire dans le sujet de base)
- Bonus : chiffrer également la base de données (avec un mot de passe dédié)

Bonus 5 — Fonctionnalités avancées

Enrichissez l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités supplémentaires.

Notifications :

- Notifier un utilisateur quand son post reçoit un like, un dislike ou un commentaire

Page d'activité personnelle :

- Afficher les posts créés par l'utilisateur connecté
- Afficher les posts likés ou dislikés par l'utilisateur
- Afficher les commentaires laissés par l'utilisateur (avec le contenu du commentaire et le post associé)

Édition et suppression :

- Permettre à l'utilisateur de modifier ou supprimer ses posts et commentaires

N'hésitez pas à ajouter d'autres fonctionnalités que vous jugez pertinentes !

Récapitulatif — Ce qui est obligatoire vs. optionnel

Fonctionnalité	Statut
SQLite (base de données)	OBLIGATOIRE
Inscription / Connexion / Deconnexion	OBLIGATOIRE
Posts avec categories et images	OBLIGATOIRE
Commentaires	OBLIGATOIRE
Like / Dislike	OBLIGATOIRE
Filtrage des posts	OBLIGATOIRE
Docker	OBLIGATOIRE
Gestion des erreurs HTTP	OBLIGATOIRE
README clair	OBLIGATOIRE
OAuth Google & GitHub	BONUS

Upload d'images avance	BONUS
Systeme de moderation	BONUS
HTTPS + Rate Limiting	BONUS
Notifications + Page d'activite	BONUS

Bonne chance à tous ! Lisez le sujet EN ENTIER avant de commencer a coder.